SEMANA SEMINÁRIO DE TI INTEGRADO 2025 - WYDEN UNIRUY

Do Código ao Deploy: Engenharia de Software / Infraestrutura

Local: Auditório
Data: 24/11/25 a 28/11/25 – noturno 19h – 21:30

PROGRAMAÇÃO

SEGUNDA-FEIRA — POO com Java
Tema: Arquitetura, Padrões de Projeto e Boas Práticas no Desenvolvimento Web

TERÇA-FEIRA — Análise de Algoritmos
Tema: Eficiência Computacional e Otimização de Desempenho

QUINTA-FEIRA — Python
Tema: APIs, Automação e Aplicações Web em Ambientes de Nuvem

SEXTA-FEIRA — Sistemas Operacionais
Tema: Processos, Segurança, Monitoramento e Consultoria.

Objetivo:

Integrar conhecimentos de Programação Orientada a Objetos, Análise de Algoritmos, Java, Python e Sistemas Operacionais por meio da apresentação de projetos web, deploy em nuvem e consultorias técnicas em SO.

Participação obrigatória para todas as turmas envolvidas.

Apoio: Coordenação do Curso

Orientação: Professor MSc Eng *Heleno Cardoso*

CRONOGRAMA

SEGUNDA-FEIRA — POO com Java

Tema do dia:

"Arquitetura, Padrões de Projeto e Boas Práticas na Criação de Aplicações Web Orientadas a Objetos" – Projeto Web Java

Conteúdos:

- Princípios **SOLID** aplicados aos projetos desenvolvidos.
- Comparação de arquiteturas (**MVC**, **camadas**, hexagonal) usadas nos sistemas web.
- Padrões de projeto utilizados (Factory, Singleton, Strategy, Observer etc.).
- Como a modelagem de classes impactou a manutenção e evolução do software.
- Desafios encontrados no desenvolvimento em Java (APIs, frameworks, integrações).

Demonstrações:

- Fluxo de uma requisição na arquitetura do projeto.
- **UML** do sistema: classes, casos de uso, diagramas de sequência.
- Parte do código refatorada antes e depois da aplicação de **boas práticas**.

TERÇA-FEIRA — Análise de Algoritmos

Tema do dia:

"Eficiência Computacional: Impacto da Complexidade Algorítmica na Performance das Aplicações Web"

Conteúdos:

- Complexidade de algoritmos críticos usados nos projetos (pesquisas, **ordenações**, cálculos, rotas).
- Identificação de gargalos (bottlenecks) e como foram mitigados.
- Análise de desempenho / **Análise Assintótica**:
  - Tempo de resposta
  - Consumo de memória
  - Benchmark simples
- Comparação entre diferentes soluções algorítmicas escolhidas pelos grupos.
- Trade-offs: **tempo** vs **memória**; precisão vs velocidade; simples vs sofisticado.

Demonstrações:

- Exibir e analisar trechos de código com melhoria de desempenho.
- Apresentar gráfico ou tabela comparando O(n), O(n^2), O(log n) etc.
- Benchmark simples exibindo antes/depois.

QUINTA-FEIRA — Python

Tema do dia:

"Python no Desenvolvimento de Aplicações Modernas: APIs, Scripts, Automação e Deploy" – Projeto Web Python

Conteúdos:

- Frameworks (Flask, Django, FastAPI) usados pelos grupos.
- Python como ferramenta para automatizar partes do projeto (scripts de deploy, ETL, testes).
- Comparação entre Python e Java na perspectiva dos projetos.
- Integração do backend Python com banco de dados e serviços em nuvem.
- Boas práticas: virtualenv, requirements, logs, tratamento de erros.

Demonstrações:

- Exibição de uma rota de API e seu funcionamento.
- Painel web funcionando na nuvem (Railway, Render, AWS etc.).
- Como um script Python ajudou na manutenção/automação do projeto.

SEXTA-FEIRA — Sistemas Operacionais

Tema do dia:

"O Papel do Sistema Operacional na Execução e Desempenho de Aplicações na Nuvem: Gerenciamento, Segurança e Consultoria Técnica"

Conteúdos:

- O que o SO faz ao executar as aplicações dos alunos:
  - Processos e threads
  - Gerenciamento de memória
  - File system
  - Chamadas de sistema
  - Virtualização
- Comparação entre SO nos ambientes de deploy (Linux, contêineres, VMs).
- Análises feitas nos trabalhos de consultoria (diagnósticos, ferramentas, recomendações).
- Segurança: permissões, firewall, usuários, logs.
- Monitoramento de aplicações: top, htop, ps, netstat, journalctl etc.

Demonstrações:

- Mostrar logs reais capturados pelo SO em execução.
- Análise de um caso de gargalo (CPU alta, memória estourando etc.).
- Comparar deploy usando container vs máquina virtual vs bare metal.

Encerramento - SEXTA

- **Mesa redonda**: “O que aprendemos sobre o ciclo completo de construção de software?”
- Destaque para integrações:
  - Java e Python → desenvolvimento
  - Algoritmos → eficiência
  - SO → execução, segurança e estabilidade
- Entrega de certificados / AC de participação.

SSA, 24 de novembro de 2024.